

Bloque 00 - Orientación y pensamiento analítico

Propósito

Este bloque enseña a pensar antes de abrir una hoja de cálculo, Python o una herramienta de BI. El resultado esperado es poder convertir una petición vaga en una pregunta analítica que otra persona pueda revisar y usar para decidir.

Lecciones

1. El rol del analista y el ciclo de decisión
2. Preguntas, hipótesis, evidencia y métricas
3. Cómo estudiar y trabajar de forma reproducible

Prerrequisitos

Ninguno. No hace falta saber programación ni conocer vocabulario técnico.

Ejercicios

Realiza [los ejercicios de comprensión](#) antes de consultar [las soluciones](#).

El rol del analista y el ciclo de decisión

Objetivos y punto de partida

Al terminar podrás distinguir una decisión de un cálculo y describir el trabajo de un analista sin reducirlo a “hacer gráficos”. No necesitas saber qué es una base de datos ni programar.

El problema que resuelve el análisis

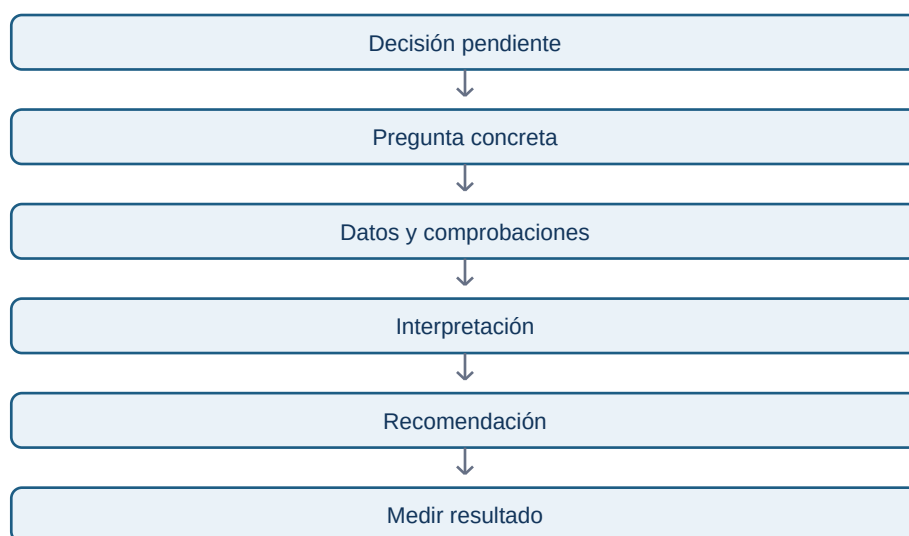
Una empresa de reparto observa menos pedidos que el mes anterior. La directora debe decidir si cambia una campaña, corrige una incidencia en la aplicación o no hace nada porque la variación es

normal. Mirar un número aislado no responde esa decisión: hace falta saber **qué cambió, para quién, respecto a qué referencia y con qué confianza**.

Un **analista de datos** transforma una necesidad de decisión en evidencia revisable. Su producto final no es una tabla ni un gráfico: es una recomendación que explica qué se sabe, qué no se sabe y qué conviene comprobar después.

Del encargo a la acción

Antes de hablar de herramientas, mira este recorrido. Responde a la pregunta: “¿cómo se evita saltar de una impresión a una conclusión?”



El ciclo es deliberadamente circular. Una recomendación no cierra el trabajo: genera una acción cuya consecuencia debe medirse. Si la campaña cambia, habrá que volver a comprobar pedidos, margen y posibles efectos no deseados.

Ejemplo trabajado

Petición inicial: “las ventas van mal”.

Una respuesta precipitada sería abrir un gráfico mensual y proponer bajar precios. Una respuesta analítica empieza preguntando: “¿qué decisión está sobre la mesa?”. Supongamos que la decisión es redistribuir 20 000 euros de publicidad. Entonces la pregunta puede ser: “¿Qué canal explica la caída de pedidos de junio frente al promedio de marzo a mayo, y cuál mantiene margen suficiente para recibir inversión?”

La pregunta obliga a definir después “pedido”, “canal”, “margen” y los periodos. Aún no demuestra que un canal **cause** la caída; solo delimita qué evidencia buscar.

Límite importante: describir no es explicar causas

Que los pedidos hayan bajado después de una campaña no prueba que la campaña sea la causa. Puede haber estacionalidad, un fallo técnico, cambios de precio o clientes distintos. El análisis descriptivo dice qué ocurrió; una explicación causal exige comparaciones y diseño más cuidadoso, que se estudiará más adelante.

Resumen y comprobación

- El analista ayuda a decidir con evidencia trazable.
- Una cifra es un indicio, no una conclusión.
- El trabajo continúa después de recomendar: hay que medir el resultado.

Pregúntate: ¿qué decisión cambiaría si el análisis mostrara que la caída procede solo de usuarios nuevos? ¿Qué dato adicional pedirías antes de recomendar bajar precios?

Sigue con [preguntas](#), [hipótesis](#), [evidencia y métricas](#) y después resuelve el [ejercicio del bloque](#).

Preguntas, hipótesis, evidencia y métricas

Objetivos y prerequisites

Aprenderás a convertir una petición ambigua en una pregunta medible, a separar una hipótesis de un hecho y a pedir una métrica bien definida. Parte de la lección anterior; no requiere matemáticas avanzadas.

Una pregunta que se pueda comprobar

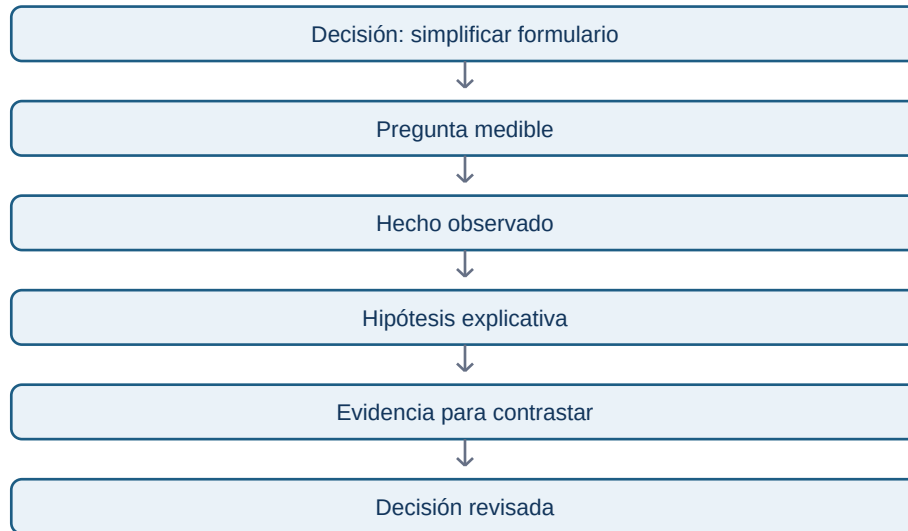
“Queremos que más personas usen la aplicación” expresa un deseo, no una pregunta. Para que un equipo pueda investigar necesita concretar cuatro piezas: la **población** (quiénes), el **resultado** que se observa, el **periodo** y la **comparación**.

Ejemplo: “Entre quienes instalaron la aplicación en mayo, ¿qué porcentaje completó su primera reserva en siete días, frente a quienes la instalaron en abril?”. Ya se puede buscar evidencia, y también se puede discutir si siete días es una ventana razonable.

Hecho, hipótesis y evidencia

Una **hipótesis** es una explicación provisional que podría ser falsa: “el formulario largo reduce las reservas”. La **evidencia** es la información que apoya o cuestiona esa explicación: registros de pasos completados, una comparación entre versiones o entrevistas. Un resultado observado es: “solo el 42 % llega al último paso”. No confundas el resultado con su causa.

Este mapa responde a “¿qué hay que mantener separado para razonar con rigor?”



La flecha no convierte una hipótesis en verdad. La evidencia puede hacerla más plausible, descartarla o mostrar que faltan datos.

Qué significa “métrica”

Una **métrica** es una medida cuya regla se puede repetir. “Usuarios activos” no basta si nadie sabe si cuenta una apertura de la app, una reserva, un día o un mes. Una definición mínima incluye fórmula, población, periodo, fuente y responsable.

Por ejemplo: “tasa de primera reserva a siete días = personas que reservan en los siete días posteriores a instalar / personas que instalan, para instalaciones de mayo, excluyendo cuentas de prueba”. Otra persona debe llegar al mismo número al aplicar la misma regla.

Un **KPI** es una métrica elegida para seguir un objetivo importante. No todo número es KPI: si una métrica no orienta una decisión, quizá es ruido o contexto, no una prioridad.

Error habitual: optimizar el número equivocado

Si se premia solo “reservas creadas”, un equipo podría facilitar reservas que luego se cancelan. Por eso una métrica principal suele necesitar una métrica de protección: junto a reservas, vigilar cancelaciones, reclamaciones o margen. Este riesgo se retomará al diseñar árboles de métricas.

Resumen y práctica

- Una pregunta comprobable delimita población, resultado, periodo y comparación.
- Una hipótesis explica provisionalmente; la evidencia la contrasta.
- Una métrica reproducible tiene una definición, no solo un nombre.

Redacta una pregunta sobre el uso de una app y añade una hipótesis alternativa que también pudiera explicar el resultado. Después completa [los ejercicios](#).

Cómo estudiar y trabajar de forma reproducible

Objetivos y prerequisites

Sabrás organizar una sesión de estudio desde el móvil o un ordenador, usar ayuda de AI sin delegar el razonamiento y dejar rastro de tus decisiones. No hace falta instalar nada.

Teoría, práctica y recuperación

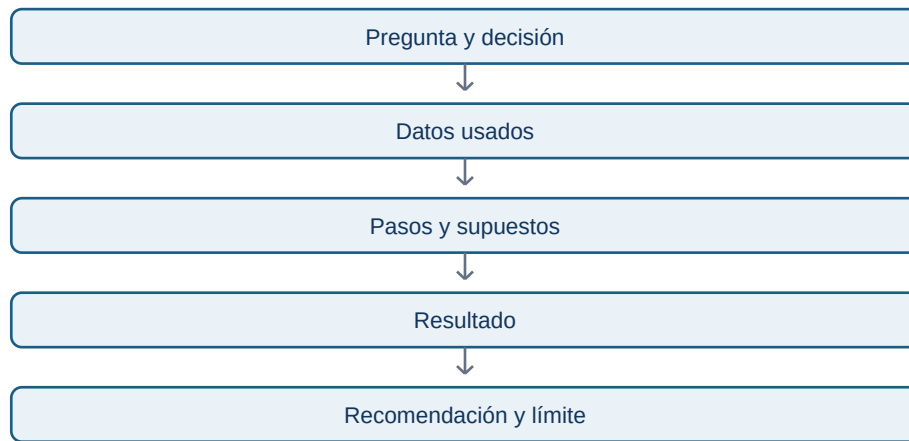
Leer una explicación da familiaridad, pero no garantiza que puedas aplicarla. Alterna tres acciones: comprender un ejemplo, resolver uno parecido sin mirar y explicar con tus palabras por qué la respuesta tiene sentido. Ese último paso descubre lagunas antes de que se conviertan en hábitos.

Una sesión mínima desde el móvil puede consistir en leer una lección, responder dos preguntas de comprobación en notas y revisar la solución solo después. Cuando tengas navegador con teclado, abre el notebook de práctica en Google Colab: un **notebook** es una página que mezcla texto, código ejecutable y resultados; lo estudiarás desde cero en Python.

Reproducibilidad: poder revisar el camino

Un análisis es **reproducible** si otra persona puede entender qué datos se usaron, qué reglas se aplicaron y cómo se llegó a una conclusión. No requiere una herramienta sofisticada al principio: basta con anotar la pregunta, la fecha, los supuestos y los cambios.

El siguiente flujo responde a “¿qué debe conservarse para que una conclusión sea revisable?”



Si falta un eslabón, alguien puede ver un número final pero no comprobar si era apropiado. Más adelante Git, tickets de Jira y documentación permitirán hacer este proceso colaborativo.

Usar AI como tutor, no como piloto automático

Una buena petición a una AI incluye contexto: “No sé qué es una lista en Python; explícame este error con un ejemplo de gastos y pregúntame después”. Pide que explique cada línea y cambia un valor para comprobar que entiendes el efecto. Nunca des por correcta una consulta, gráfico o conclusión solo porque suena convincente: ejecútala, verifica los supuestos y conserva la fuente.

Diagnóstico inicial y ruta adaptable

Si ya manejas porcentajes, medias o álgebra, puedes leer el bloque de matemáticas como repaso y dedicar más atención a sus aplicaciones analíticas. No conviene saltarse la definición de métricas, incertidumbre o sesgo: conocer la fórmula no garantiza interpretar bien un dato empresarial.

Resumen y siguiente paso

- Estudiar implica recuperar y aplicar, no solo leer.
- Reproducibilidad conserva pregunta, datos, pasos, resultado y límites.
- AI acelera la práctica si puedes explicar y verificar su respuesta.

Completa el [diagnóstico inicial](#). Después continúa con el [bloque 01](#): allí se explicará primero qué es un archivo, una tabla y una observación.